FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

FADENA

1. POLINOMIOS Y ECUACIONES ALGEBRAICAS

1.1 Números complejos

Universidad de la Defensa Nacional

FACTORIZACIÓN EN COMPLEJOS

FADENA

Definición de un número complejo

Si a y b son números reales, el número a + bi es un número complejo y se dice que está escrito en forma estándar. Si b = 0, el número a + bi = a es un número real. Si b ≠ 0, al número a + bi se le llama número complejo.
Un número de la forma bi, donde b ≠ 0, se llama número imaginario puro.

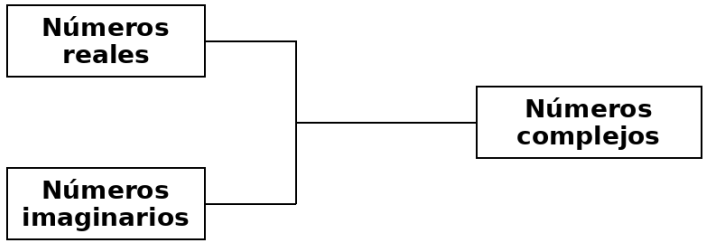


Figura 4.1

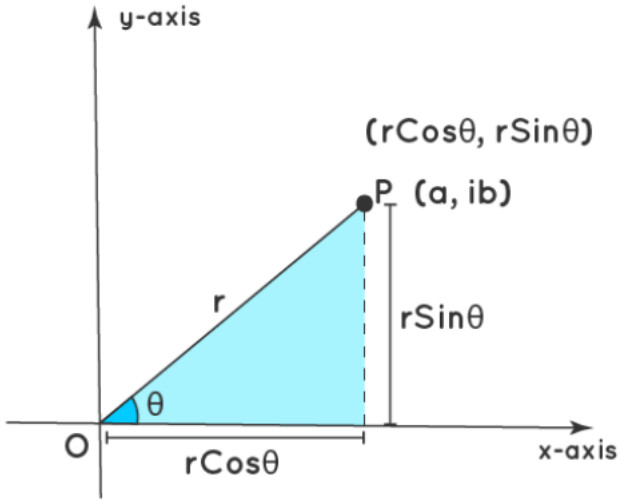
El conjunto de números reales es un subconjunto del conjunto de los números complejos, como se muestra en la Figura 4.1. Esto es verdadero debido a que todo número real a puede escribirse como un número complejo utilizando b = 0. Es decir, para todo número real a, puede escribir a = a + 0i.

Soluciones complejas de ecuaciones cuadráticas

Cuando se utiliza la Fórmula cuadrática para resolver una ecuación cuadrática, con frecuencia obtiene un resultado como $\sqrt{-3}$, el cual sabe que no es un número real. Al factorizar $i = \sqrt{-1}$, puede escribir este número en forma estándar.

$$\sqrt{-3} = \sqrt{3(-1)} = \sqrt{3}\sqrt{-1} = \sqrt{3}i$$

Al número $\sqrt{3}i$ se le llama *raíz cuadrada principal* de -3.



Universidad de la Defensa Nacional

FACTORIZACIÓN EN COMPLEJOS

Raíz cuadrada principal de un número negativo

Si a es un número positivo, la raíz cuadrada principal del número negativo $-a$ se define como

$$\sqrt{-a} = \sqrt{a}i.$$

Ejemplo 5 Escritura de **números complejos**

a. $\sqrt{-3}\sqrt{-12} = \sqrt{3}i\sqrt{12}i = \sqrt{36}i^2 = 6(-1) = -6$

b. $\sqrt{-48} - \sqrt{27} = \sqrt{48}i - \sqrt{27}i = 4\sqrt{3}i - 3\sqrt{3}i = \sqrt{3}i$

c. $\left(-1 + \sqrt{-3}\right)^2 = \left(-1 + \sqrt{3}i\right)^2$

$= (-1)^2 - 2\sqrt{3}i + \left(\sqrt{3}\right)^2(i^2)$

$= 1 - 2\sqrt{3}i + 3(-1)$

$= -2 - 2\sqrt{3}i$

Un mismo polinomio se factoriza de forma distinta según en el cuerpo

Miremos el caso de $x^2 + 1$
En $\mathbb{R}$ no se puede factorizar, resulta una expresión irreducible.

No obstante, en $\mathbb{C}$ si se puede

$$x^2 + 1 = (x - i)(x + i)$$

En complejos todo polinomio se factoriza completamente en factores lineales.

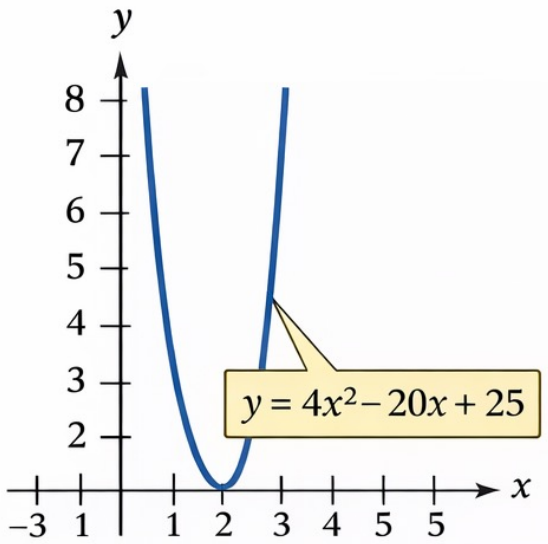
Entonces la factorización depende del cuerpo en el que trabaje.

Teorema de la factorización lineal

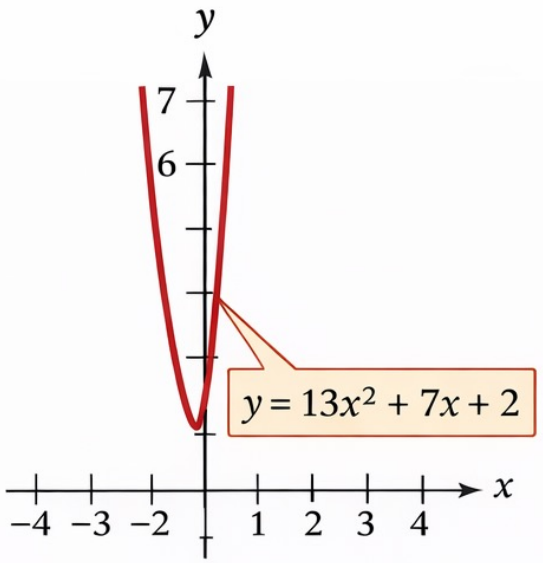
Si $f(x)$ es un polinomio de grado n, donde $n > 0$, entonces f tiene precisamente n factores lineales

$$f(x) = a_n(x - c_1)(x - c_2) \cdots (x - c_n)$$

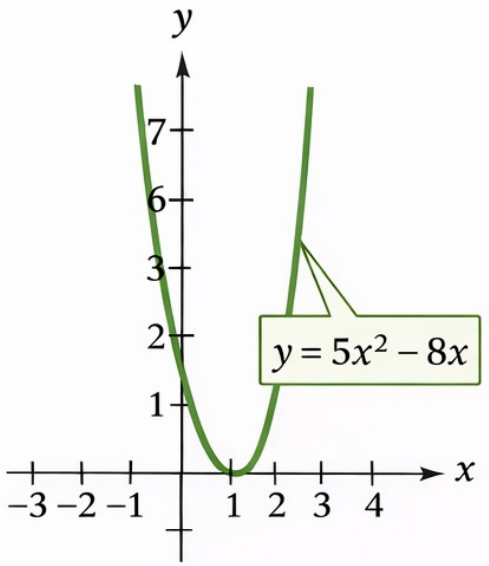
donde $c_1, c_2, \ldots, c_n$ son números complejos.



(a) Solución real repetida



(b) Sin solución real



(c) Dos soluciones reales distintas

Ejemplo 2. Sea $P(x) = x^4 - 4x^3 + 5x^2 - 4x + 4$. Sabiendo que i es una raíz de P, determinar todas las raíces de P en $\mathbb{C}$.

Solución. Como i es raíz de P y $P \in \mathbb{R}[x]$, $\bar{i} = -i$ también es raíz de P. Entonces, $x - i$ y $x + i$ son polinomios que dividen a P. Luego, $(x - i)(x + i) = x^2 + 1$ divide a P. Realizando la división,

$$P(x) = x^4 - 4x^3 + 5x^2 - 4x + 4 = (x^2 + 1)(x^2 - 4x + 4) = (x - i)(x + i)(x^2 - 4x + 4)$$

Tenemos entonces que

$$P(x) = 0 \iff x = i \quad \text{ó} \quad x = -i \quad \text{ó} \quad x^2 - 4x + 4 = 0.$$

Finalmente buscamos las raíces de $x^2 - 4x + 4$. Este polinomio tiene una única raíz $x = 2$; de hecho, $x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2$.

Respuesta: Todas las raíces de P son i, $-i$ y 2.

EJERCICIO CON RAÍCES IMAGINARIAS

$$x^3 + 8 = 0$$

por suma o diferencia de cubos

$$x^3 + 2^3 = 0$$

$$(x + 2)(x^2 - 2x + 4) = 0$$

igualando cada uno de los factores a cero

$$x + 2 = 0 \longrightarrow x = -2$$

$$x^2 - 2x + 4 = 0$$

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-(-2) \pm \sqrt{(-2)^2 - 4(1)(4)}}{2(1)} = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 16}}{2}$$

$$= \frac{2 \pm 2\sqrt{3}\,i}{2} = 1 \pm \sqrt{3}\,i$$

$$= \frac{2 \pm 2\sqrt{3}\,i}{2} = 1 \pm \sqrt{3}\,i$$

Luego las soluciones de la ecuación **serán:**

$$x = -2, \quad 1 + i\sqrt{3}, \quad 1 - i\sqrt{3}$$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

FADENA

1. POLINOMIOS Y ECUACIONES ALGEBRAICAS

1.2 Aplicaciones del polinomio

Universidad de la Defensa Nacional

REGRESIÓN LINEAL

La regresión lineal es un modelo matemático y estadístico que busca encontrar la relación lineal entre una variable dependiente (Y) y una o más independientes (X), permitiendo predecir resultados futuros o entender la influencia de las variables.

- La relación entre Y y $X_1, X_2, \ldots X_p$ es formulada como un modelo lineal de la forma:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \ldots + \beta_p X_p + \varepsilon$$

Donde:

$\beta_0, \beta_2 \ldots \beta_p$ son los coeficientes del modelo de

es el error o perturbación aleatoria.

- Los mínimos cuadrados estimados $\beta_0, \beta_1, ., \beta_1, \ldots \beta_p$ que minimizan $S(\beta_0, \beta_1, \ldots, \beta_p)$ se obtienen por la solución de un **sistema de ecuaciones lineales conocidos como ecuaciones normales.**

- El $\hat{\beta}_0$, estimado es denominado intersección o constante y los $\hat{\beta}_j$ estimados son los coeficientes de la regresión de la variable predictora X_j

$$b = \hat{\beta}_y - m\bar{x}$$

- Se asume que el sistema de ecuaciones tiene solución y es única.

- Ahora, solo queda reemplazar en la función lineal y obtener la mejor recta.

EL MÉTODO DE MINIMOS CUADRADOS

$$b = \overline{y} - m\overline{x}$$

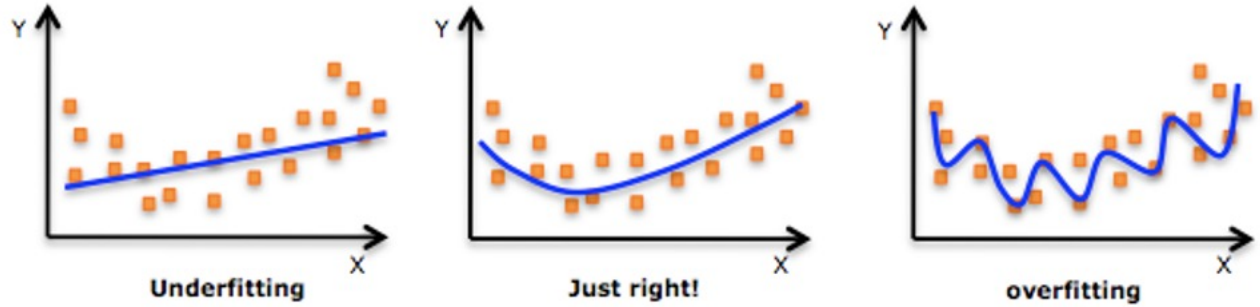
Objetivos

- Encontrar la línea que mejor se ajusta a un conjunto de puntos minimizando la suma de las diferencias al cuadrado entre los valores observados y los valores predichos.
- Encontrar los parámetros del modelo con el mayor ajuste posible a los datos observados.

$$m = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i(y_i - \overline{y})}{\sum_{i=1}^{n} x_i(x_i - \overline{x})}$$

Es una técnica estadística utilizada para determinarla línea o curva (función continua) que mejor se ajusta a un conjunto de puntos de datos conocidos.

Funciona minimizando las diferencias al cuadrado entre los valores observados y los puntos generados por la función elegida. La diferencia entre los puntos de datos reales y los valores predichos por el modelo se denominan residuos



EL MÉTODO DE MINIMOS CUADRADOS - PROCEDIMIENTO

El problema general de ajustar la recta de mínimos cuadrados a un conjunto de datos observados implica minimizar:

$$S = (y_1 - (mx_1 + b))^2 + (y_2 - (mx_2 + b))^2 + \cdots + (y_n - (mx_n + b))^2$$

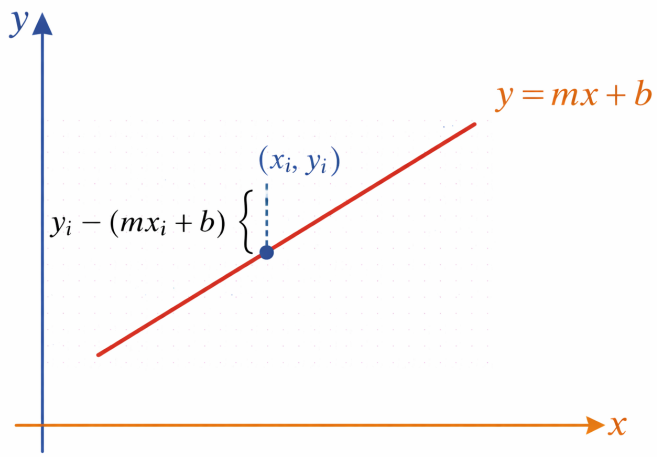
$$= \sum_{i=1}^{n} (y_i - (mx_i + b))^2$$

donde los puntos críticos de esta función se obtienen al resolver el sistema

$$f(m,b) = \sum_{i=1}^{n} (y_i - (mx_i + b))^2$$

$$\frac{\partial f}{\partial m} = \sum_{i=1}^{n} 2(y_i - (mx_i + b))(-x_i) = \sum_{i=1}^{n} x_i(y_i - (mx_i + b)) = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial b} = \sum_{i=1}^{n} 2(y_i - (mx_i + b))(-1) = -\sum_{i=1}^{n} (y_i - (mx_i + b)) = 0$$



FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

EL MÉTODO DE MINIMOS CUADRADOS - PROCEDIMIENTO

FADENA

De la segunda ecuación obtenemos

$$\sum_{i=1}^{n} y_i - m\sum_{i=1}^{n} x_i - n\sum_{i=1}^{n} b = 0$$

de donde

$$b = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} y_i - m\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i\right)$$

Llamemos

$$\overline{x} = \sum_{i=1}^{n} x_i$$

$$\overline{y} = \sum_{i=1}^{n} y_i$$

que son las medias aritméticas de los valores x_i, y_i respectivamente. Entonces

$$b = \overline{y} - m\overline{x}$$

sustituyendo en la ecuación

$$\frac{\partial f}{\partial m} = 0$$

$$\sum_{i=1}^{n} x_i(y_i - mx_i - (\overline{y} - m\overline{x})) = 0$$

Universidad de la Defensa Nacional

EL MÉTODO DE MINIMOS CUADRADOS - PROCEDIMIENTO

FADENA

De ahí se obtiene la fórmula de la suma de los cuadrados de nuestros residuos entre cada punto de datos y nuestro valor predicho (la media) para hallar la pendiente:

$$m = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i (y_i - \overline{y})}{\sum_{i=1}^{n} x_i (x_i - \overline{x})}$$

Ahora ya sabemos cuál es la pendiente de la recta que mejor se ajusta a nuestros datos. Queda encontrar el intercepto y. La fórmula para el intercepto b es fácil de encontrar con un poco de reordenación algebraica:

$$b = \overline{y} - m\overline{x}$$

Como ya conocemos la pendiente, podemos insertar simplemente nuestras medias de x e y, y obtener el valor de b.

$$b = \overline{y} - m\overline{x}$$

Ahora, solo queda reemplazar en la función lineal y obtener la mejor recta.

Al tratarse de una función lineal, $\sum_{i=1}^{n} x_i (y_i - m x_i - (\overline{y} - m\overline{x})) = 0$

Universidad de la Defensa Nacional

Ejemplo Se obtuvieron experimentalmente los siguientes valores de las variables x, y, los cuales se sabe que guardan entre sí una relación lineal

x	1,0	2,0	3,0	4,0
y	1,4	1,1	0,7	0,1

Vamos a encontrar la recta que mejor se ajusta a estos datos, según el método de mínimos cuadrados se tiene

$$\overline{x} = \frac{1+2+3+4}{2} = 2{,}5$$

$$\overline{y} = \frac{1{,}4+1{,}1+0{,}7+0{,}1}{4} = 0{,}825$$

Aplicando la fórmula obtenida para m y b obtenemos

$$m = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i(y_i - \overline{y})}{\sum_{i=1}^{n} x_i(x_i - \overline{x})} = \frac{1(1{,}4-0{,}825)+2(1{,}1-0{,}825)+3(0{,}7-0{,}825)+4(0{,}1-0{,}825)}{1(1-2{,}5)+2(2-2{,}5)+3(3-2{,}5)+4(4-2{,}5)}$$

$$= \frac{-2{,}15}{5} = -0{,}43$$

$$b = \overline{y} - m\overline{x} = 0{,}825 + (0{,}43)(2{,}5) = 1{,}9$$

por lo que la recta que mejor ajusta los datos proporcionados

x	y	y calculada con y=-0.43x+1.9	Desviación
1	1,4	1,47	$-0{,}07$
2	1,1	1,047	0,6
3	0,7	0,61	0,09
4	0,1	0,18	$-0{,}8$

La suma de las diferencias de la recta y real con la y predicha por la ecuación obtenida es

$$-0{,}07 + 0{,}06 + 0{,}09 - 0{,}08 = 0$$

Es decir nuestra recta efectivamente compensa los puntos que quedaron por encima con puntos que quedaron por debajo.

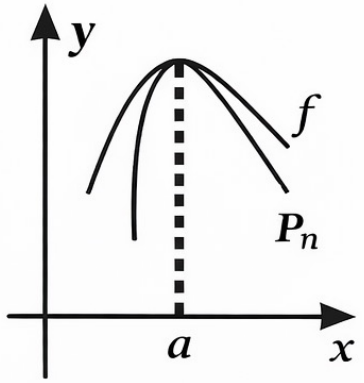
FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

POLINOMIO DE TAYLOR

FÓRMULA DE TAYLOR PARA FUNCIONES DE UNA VARIABLE

Se trata de aproximar una función derivable mediante un polinomio particularmente elegido y precisar el error o aproximación que se comete al reemplazar el valor de la función en un punto cualquiera x de su dominio por el valor en el mismo punto del polinomio seleccionado.

$$T_c = f(x) - p(x)$$



- Los polinomios pueden ser utilizados para aproximar funciones
- El polinomio de Taylor es una aproximación polinómica de una función n veces derivable en un punto concreto.

POLINOMIO DE TAYLOR

Si una función f tiene n derivadas sucesivas finitas en un punto x_0, existe y es único el polinomio de grado n cuyas derivadas sucesivas coinciden con las derivadas de la función f (se llama polinomio de Taylor).

$$Pn(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \frac{f'''(a)}{3!}(x-a)^3 + \ldots + \frac{f^n(a)}{n!}(x-a)^n$$

$$f(x) \approx \sum_{n=0}^{n} f^{(n)}(x_0) \cdot (x - x_0)^n$$

$$f(x) \approx \sum_{n=0}^{n=2} f^{(2)}(1) \cdot (x-1)^2$$

$$f(x) \approx f(1) + f'(1) \cdot (x-1) + \frac{f''(1)}{2!} \cdot (x-1)^2$$

$$f(x) \approx 2 + 2 \cdot (x-1) + \frac{16}{2!} \cdot (x-1)^2 = 2 + 2x - 2 + 8x^2 + 8 - 16x$$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

FADENA

1. POLINOMIOS Y ECUACIONES ALGEBRAICAS

1.3 Polinomio interpolador de Lagrange

Universidad de la Defensa Nacional

Introducción a la problemática

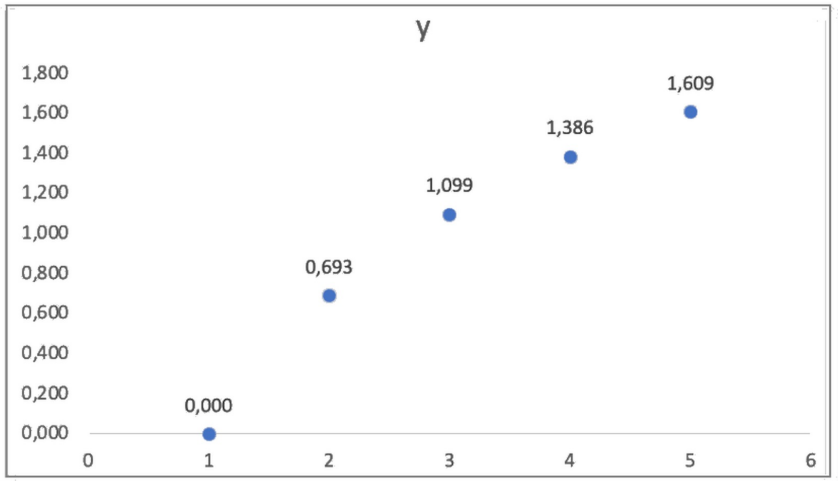
Supongamos que tenemos una función continua $\boldsymbol{f(x)}$ y que conocemos una tabla de valores con sus imágenes, es decir $[\boldsymbol{x_0; f(x_0)}]$, $[\boldsymbol{x_1; f(x_1)}]$, $[\boldsymbol{x_2; f(x_2)}]$

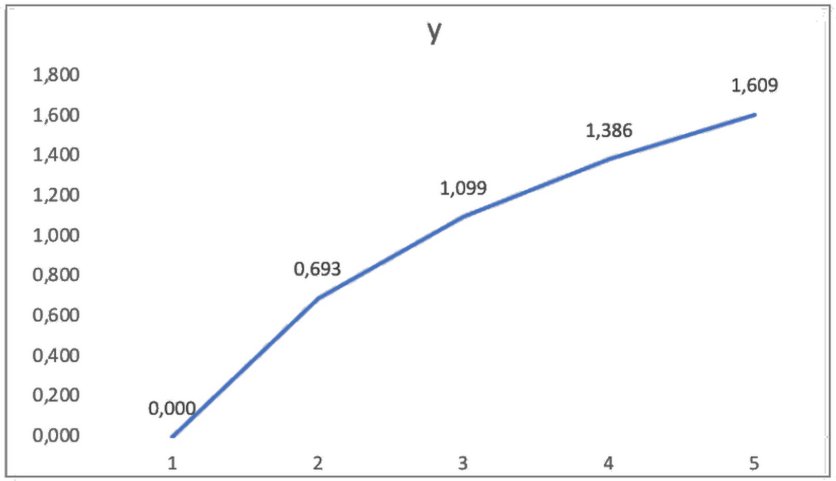
Puede ser nuestro objetivo entender que pasa con la función en algún valor $\boldsymbol{x}$ no conocido del dominio

Queremos aproximar el valor de $\boldsymbol{f(x)}$ en un punto $\boldsymbol{x} \in [\min(x_i); \max(x_i)]$

Ejemplo:

Tabla de valores	
x	y
1	0,000
2	0,693
3	1,099
4	1,386
5	1,609





Dado estos valores ¿Cuál es el valor de y para x=2,5?

Dado estos valores ¿Cuál es el valor de y para x=6?

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Introducción a la problemática

- El proceso de interpolación consiste en buscar una función $g(x)$ que cumpla determinadas condiciones de manera que se parezca lo más posible a $f(x)$, es decir, en un punto $x_i f(x_i) \approx g(x_i)$
- Dadas las infinitas funciones que pueden usarse, se busca minimizar el error.
- Pregunta ¿existe algún método que conozcamos?
- Suele usarse funciones de polinomio, dado que son diferenciables, integrables, tienen dominio en reales y cumplen con el Teorema de Weierstrass.
- Métodos numéricos no solo permitirán la interpolación, sino también la derivación de una cota de error producto de su aplicación.

En resumen, **el objetivo de la interpolación** es buscar (acotado a un intervalo) una función a partir de un conjunto de puntos que se observan (datos).

Con esto, por medio de un polinomio interpolador, se obtienen los puntos intermedios que no son dato.

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Teorema de aproximación de Weierstrass

- El teorema de aproximación de Weierstrass justifica el cambio de una función original continua $f(x)$ por una **polinómica** $g(x)$ (también la denominaremos $P(x)$)

- Dado f continuo en $[a, b]$, existe un valor $\varepsilon > 0$ (y suficientemente pequeño) tal que $|f(x) - P(x)| < \varepsilon \ \forall \ \mathbf{x}$ en $[a, b]$, es decir, tal que la diferencia del valor absoluto entre la función original y la aproximación sea menor que ε.

Demostración en Burden, pero lo importante es el concepto. **Justifico el uso del polinomio porque con un polinomio puedo representar prácticamente cualquier tipo de función, con un error suficientemente chico.**

Introducción y aproximación polinomial

Supongamos que tenemos una función continua $\boldsymbol{f(x)}$ y que conocemos una tabla de valores con sus imágenes, es decir $[\boldsymbol{x_0; f(x_0)}]$, $[\boldsymbol{x_1; f(x_1)}]$, $[\boldsymbol{x_2; f(x_2)}]$

Objetivo: entender que pasa con la función en algún valor $\boldsymbol{x}$ no conocido del dominio (por ejemplo si $\boldsymbol{f}$ es desconocida)

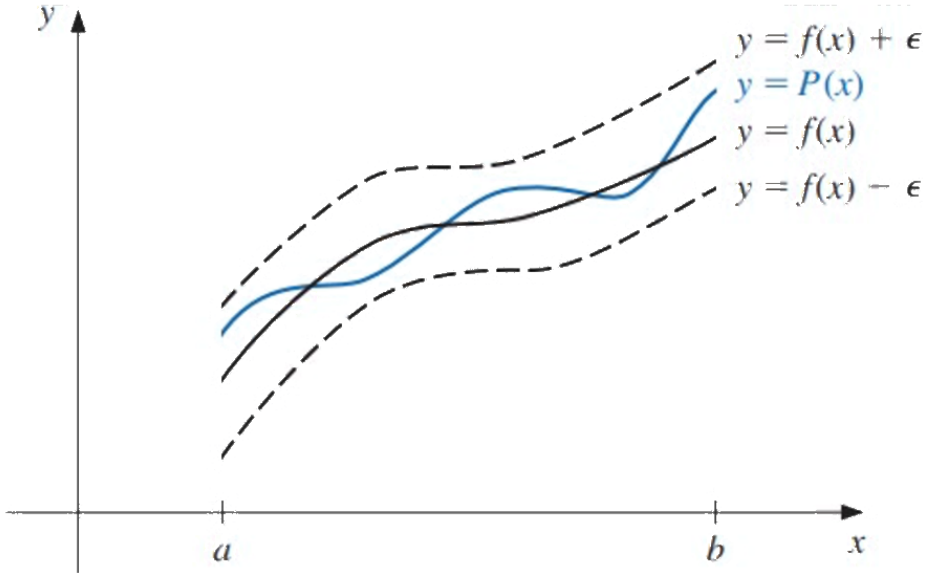
Queremos aproximar el valor de $\boldsymbol{f(x)}$ en un punto $\boldsymbol{x} \in [\min(x_i); \max(x_i)]$. El proceso de interpolación consiste en buscar una función $g(x)$que cumpla determinadas condiciones de manera que se parezca lo más posible a $\boldsymbol{f(x)}$, es decir en un punto x_i , $\boldsymbol{f(x_i)} \approx g(x_i)$. Dadas las infinitas funciones que pueden usarse, se busca minimizar el error.

Suelen usarse funciones de tipo polinómicas, dado que son diferenciables, integrables, tienen dominio en reales y cumplen con el **Teorema de Weierstrass**.

Teorema:



Toda función continua en el intervalo $[a, b]$ se puede representar en dicho intervalo por un Polinomio $P(x)$ con la propiedad de que $|f(x) - P(x)| < \varepsilon$ para cualquier valor de $\boldsymbol{x}$ en el intervalo $[a, b]$, donde ε es un número positivo infinitesimal.



FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Introducción y aproximación polinomial

- **En interpolación exigimos como condición que el polinomio pase por los puntos conocidos**. En ajustamiento el objetivo es el mismo, pero sin esta exigencia (curva que representa el comportamiento sin que necesariamente pase exactamente por esos puntos)
- Al aproximar por polinomios, no puedo usar Taylor porque solo brinda una buena aproximación en el entorno de un punto, y lo que se necesita es una buena aproximación en el entorno de varios de ellos.

Resolución de la aproximación por polinomios tradicional o Sistema de ecuaciones:

Dados $n+1$ puntos $x_0, \dots, x_n$ y sea un polinomio de aproximación:

$$P(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n$$

Y la función $f(x_k)$ tal que $f(x_k) = P(x_k)$para los datos iniciales
Se arma un sistema de ecuaciones, y se resuelven los coeficientes por sistema matricial:

$$\begin{aligned} f(x_0) &= a_0 + a_1 x_0 + a_2 {x_0}^2 + \cdots \\ f(x_1) &= a_0 + a_1 x_1 + a_2 {x_1}^2 + \cdots \\ f(x_2) &= a_0 + a_1 x_2 + a_2 {x_2}^2 + \cdots \end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \dots & x_0^n \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \dots & x_n^n \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$$

Para que el sistema tenga solución única, se necesita probar que existe la inversa de la matriz (sistema compatible determinado). Con esto pruebo existencia y unicidad del polinomio interpolante si considero que sea de grado a lo sumo n.

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Introducción y aproximación polinomial

- **Ejemplo:** Encontrar el polinomio de grado dos que pasa por los puntos (-1,-3), (1,3) y (2,9)

Sea $P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$ el polinomio buscado, se plantea el siguiente sistema de ecuaciones de forma matricial:

$$\begin{pmatrix} -3 \\ 3 \\ 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & (-1)^2 \\ 1 & 1 & 1^2 \\ 1 & 2 & 2^2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$$

de donde:

$$\begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & (-1)^2 \\ 1 & 1 & 1^2 \\ 1 & 2 & 2^2 \end{pmatrix}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} -3 \\ 3 \\ 9 \end{pmatrix}$$

Invirtiendo la matriz de coeficientes y efectuando la multiplicación, encontramos los coeficientes del polinomio:

$$\begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Por lo tanto, el polinomio final es: $P(x) = -1 + 3x + x^2$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Polinomio interpolador de Lagrange

Sea el problema de encontrar un polinomio de **primer grado** que pase por los puntos $(x_0; f(x_0))y\ (x_1; f(x_1))$, se define:

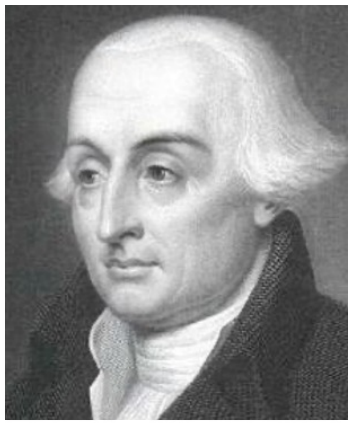
$$P(x) = L_0(x)f(x_0) + L_1(x)f(x_1)$$

Se pide que $P(x_0) = f(x_0)$ y $P(x_1) = f(x_1)$, tal que para que se cumpla se necesita:

$$L_0(x_0) = 1\ yL_0(x_1) = 0$$
$$L_1(x_0) = 0\ yL_1(x_1) = 1$$

Entonces: $L_0(x)=\frac{(x-x_1)}{(x_0-x_1)}$ y $L_1(x)=\frac{(x-x_0)}{(x_1-x_0)}$, tal que:

$$P(x) = \frac{(x-x_1)}{(x_0-x_1)} * f(x_0)+\frac{(x-x_0)}{(x_1-x_0)} * f(x_1)$$



FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Polinomio interpolador de Lagrange

- Determine el polinomio de interpolación de Lagrange que pase por los puntos (2; 4) y (5; 1)

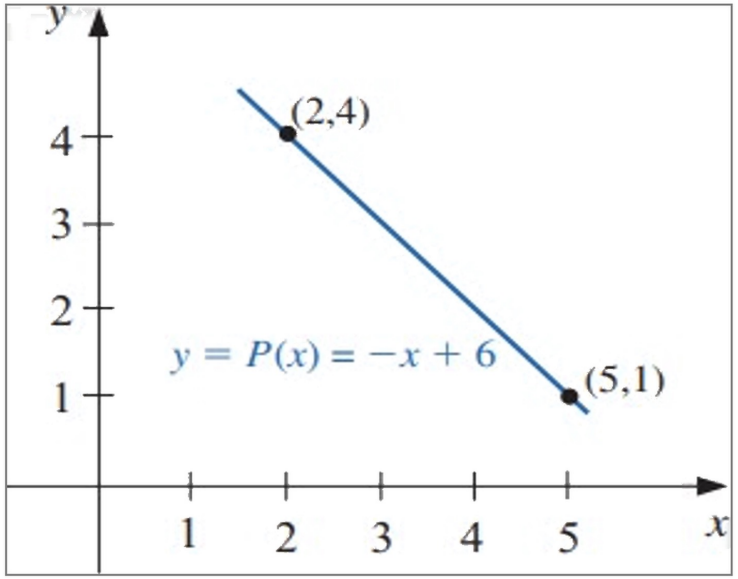
$$P(x) = L_0(x)f(x_0) + L_1(x)f(x_1)$$

$$L_0(x)=\frac{(x-x_1)}{(x_0-x_1)} \text{ y } L_1(x)=\frac{(x-x_0)}{(x_1-x_0)}$$

$$L_0(x)=\frac{(x-5)}{(2-5)} = -\frac{1}{3}(x-5) \text{ y } L_1(x)=\frac{(x-2)}{(5-2)} = \frac{1}{3}(x-2)$$

Entonces: $P(x) = -\frac{1}{3}(x-5) * 4 + \frac{1}{3}(x-2) * 1$

$$P(x) = -x + 6$$



Polinomio interpolador de Lagrange: Aplicación Genérica

Ampliando a un **polinomio de grado n** genérico que pase por $n + 1$ puntos iniciales, se arma un polinomio:

$$P(x) = L_0(x)f(x_0) + L_1(x)f(x_1) + \cdots + L_n(x)f(x_n)$$

$$P(x) = \sum_{k=0}^{n} L_k(x)f(x_k)$$

Donde $L_k(x_i) = \begin{cases} 0 \; si \; i \neq k \\ 1 \; si \; i = k \end{cases}$

Entonces para satisfacer esta condición, se tiene que:

No incluye el término con x_k

$$L_k(x) = \frac{(x - x_0) \ldots (x - x_{k-1})(x - x_{k+1}) \ldots (x - x_n)}{(x_k - x_0) \ldots (x_k - x_{k-1})(x_k - x_{k+1}) \ldots (x_k - x_n)} = \prod_{i=0, i \neq k}^{n} \frac{(x - x_i)}{(x_k - x_i)}$$

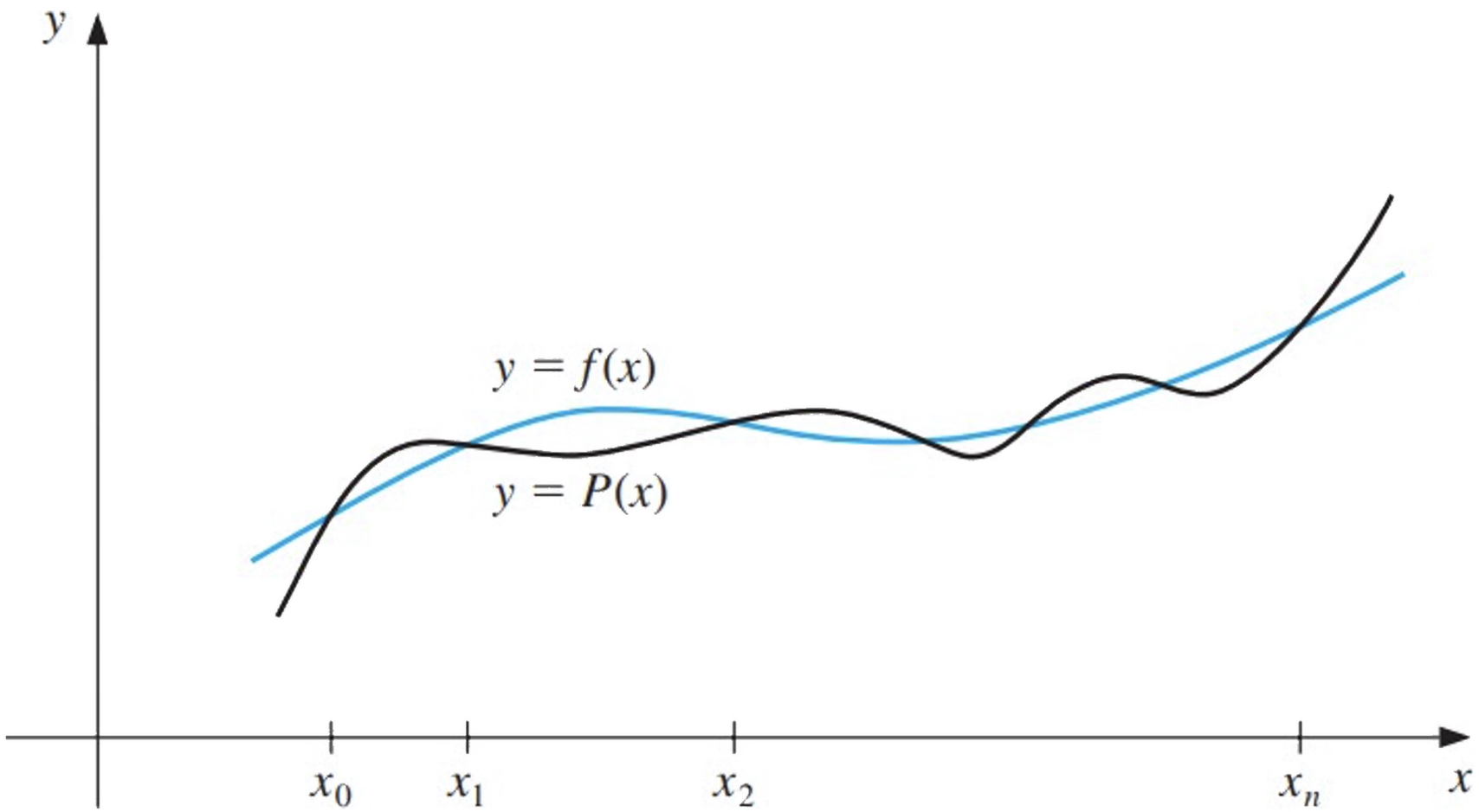
Polinomio Interpolador de Lagrange

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Polinomio interpolador de Lagrange: Gráfica

Este polinomio interpolante es el n-ésimo polinomio interpolante de Lagrange



FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Polinomio interpolador de Lagrange: Ejemplo

Encontrar el polinomio de Lagrange de grado 2 que pase por los puntos (-1;-3); (1,3) y (2,9)

$$P(x) = f(x_0)L_0(x) + f(x_1)L_1(x) + \cdots + f(x_n)L_n(x)$$

$$P(x) = \sum_{k=0}^{n} f(x_k) * \prod_{i=0, i\neq k}^{n} \frac{(x - x_i)}{(x_k - x_i)}$$

Se tiene:

$$P(x) = -3\left[\frac{(x-1)(x-2)}{(-1-1)(-1-2)}\right] + (3)\left[\frac{(x-(-1))(x-2)}{(1-(-1))(1-2)}\right] + (9)\left[\frac{(x-(-1))(x-1)}{(2-(-1))(2-1)}\right]$$

$$\boxed{P(x) = x^2 + 3x - 1}$$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Polinomio interpolador de Lagrange

Conclusiones:

- Dependiendo el comportamiento funcional, tengo un error diferente.
- Cuanto menos sea la diferencia entre el valor a interpolar y los nodos conocidos (productoria), menos será el error.
- El factorial muestra que a medida que se incorpora información, disminuye el error.

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

FADENA

1. POLINOMIOS Y ECUACIONES ALGEBRAICAS

1.4 Polinomio interpolador de Newton

Universidad de la Defensa Nacional

Introducción

- En ocasiones se necesitan construir varios polinomios interpoladores y elegir el más adecuado.

- Usando Lagrange, tenemos el problema que no existe relación entre la construcción de $P_{n-1}(x)$ y $P_n(x)$

- Por esto surge esta metodología, para armar **polinomios de manera recursiva** incorporando la información generada.

Esto es:

$$P_1(x) = a_0 + a_1(x - x_0)$$

$$P_2(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1)$$

...

$$P_n(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1) + \cdots + a_n(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)\ldots(x - x_{n-1})$$

Polinomio interpolador de Newton con n centros

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Diferencias Divididas de Newton

$$P_n(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1) + \cdots + a_n(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)\ldots(x - x_{n-1})$$

Para obtener los parámetros:

Orden 0

$$P_0(x_0) = \boxed{a_0 = f(x_0)}$$

Orden 1

$$P_1(x) = a_0 + a_1(x - x_0) = f(x_0) + a_1(x - x_0) = f(x_1) \rightarrow \boxed{a_1 = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} = f\lfloor x_0, x_1 \rfloor}$$

Orden 2

$$P_2(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1) \rightarrow \boxed{a_2 = \frac{f\lfloor x_1, x_2 \rfloor - f\lfloor x_0, x_1 \rfloor}{x_2 - x_0} = f\lfloor x_0, x_1, x_2 \rfloor}$$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Diferencias Divididas de Newton

La diferencia dividida cero de la función f respecto x_1 se escribe será $f[x_1]$

El resto se obtiene de forma inductiva. La **primera diferencia dividida** de la función f respecto a x_i y x_{i+1} se define

$$f[x_i, x_{i+1}] = \frac{f[x_{i+1}] - f[x_i]}{x_{i+1} - x_i}$$

La **segunda diferencia dividida** de la función f se define $f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}]$

$$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}] = \frac{f[x_{i+1}, x_{i+2}] - f[x_{i+1}, x_i]}{x_{i+2} - x_i}$$

De forma general, lo podemos escribir como:

$$P_n(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + \cdots = f[x_0] + \sum_{k=1}^{n} f[x_0, x_1, \ldots, x_k](x - x_0) \ldots (x - x_{k-1})$$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Diferencias Divididas de Newton

x	$f(x)$	Primeras diferencias divididas	Segundas diferencias divididas	Terceras diferencias divididas
x_0	$f[x_0]$			
		$f[x_0, x_1] = \dfrac{f[x_1] - f[x_0]}{x_1 - x_0}$		
x_1	$f[x_1]$		$f[x_0, x_1, x_2] = \dfrac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0}$	
		$f[x_1, x_2] = \dfrac{f[x_2] - f[x_1]}{x_2 - x_1}$		$f[x_0, x_1, x_2, x_3] = \dfrac{f[x_1, x_2, x_3] - f[x_0, x_1, x_2]}{x_3 - x_0}$
x_2	$f[x_2]$		$f[x_1, x_2, x_3] = \dfrac{f[x_2, x_3] - f[x_1, x_2]}{x_3 - x_1}$	
		$f[x_2, x_3] = \dfrac{f[x_3] - f[x_2]}{x_3 - x_2}$		$f[x_1, x_2, x_3, x_4] = \dfrac{f[x_2, x_3, x_4] - f[x_1, x_2, x_3]}{x_4 - x_1}$
x_3	$f[x_3]$		$f[x_2, x_3, x_4] = \dfrac{f[x_3, x_4] - f[x_2, x_3]}{x_4 - x_2}$	
		$f[x_3, x_4] = \dfrac{f[x_4] - f[x_3]}{x_4 - x_3}$		$f[x_2, x_3, x_4, x_5] = \dfrac{f[x_3, x_4, x_5] - f[x_2, x_3, x_4]}{x_5 - x_2}$
x_4	$f[x_4]$		$f[x_3, x_4, x_5] = \dfrac{f[x_4, x_5] - f[x_3, x_4]}{x_5 - x_3}$	
		$f[x_4, x_5] = \dfrac{f[x_5] - f[x_4]}{x_5 - x_4}$		
x_5	$f[x_5]$			

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Diferencias Divididas de Newton

Aplicando las diferencias divididas en el polinomio interpolador, la fórmula queda definida como:

$$P_n(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)\,(x - x_1) + a_n(x - x_0)\,(x - x_1)\,(x - x_2)\ldots(x - x_{n-1})$$

Con $a_k = f[x_0, x_1, \ldots, x_k]$

La ventaja es que podemos incorporar parcialmente nueva información al proceso. Y la fórmula es aún más sencilla si los argumentos son equiespaciados, usando diferencias progresivas y regresivas de Newton.

Polinomio interpolador de Newton: Ejemplo

- *Ejemplo*
  - Sean los nodos $x_0 = 1, x_1 = 2, \dots, x_5 = 6$, determinar los sucesivos polinomios interpoladores Newton, para los siguientes $f(x)$ conocidos.

xi	f[xi]	f[xi,xi+1]	f[xi,xi+1,xi+2]	f[xi,xi+1,xi+2,xi+3]	f[xi,xi+1,xi+2,xi+3,xi+4]	f[xi,xi+1,xi+2,xi+3,xi+4,xi+5]
1	-3					
2	0	3				
3	15	15	6			
4	48	33	9	1		
5	105	57	12	1	0	
6	192	87	15	1	0	0

  - $P_1(x) = -3 + 3(x-1)$
  - $P_2(x) = -3 + 3(x-1) + 6(x-1)(x-2)$
  - $P_3(x) = -3 + 3(x-1) + 6(x-1)(x-2) + 1(x-1)(x-2)(x-3)$
  - A Partir de la fórmula $P_n(x) = P_{n-1}(x) + a_n(x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_{n-1})$

Hoj
alitad

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Polinomio interpolador de Newton: Ejemplo

FADENA

Tabla 3.11

i	x_i	$f[x_i]$	$f[x_{i-1}, x_i]$	$f[x_{i-2}, x_{i-1}, x_i]$	$f[x_{i-3}, \ldots, x_i]$	$f[x_{i-4}, \ldots, x_i]$
0	1.0	0.7651977				
			−0.4837057			
1	1.3	0.6200860		−0.1087339		
			−0.5489460		0.0658784	
2	1.6	0.4554022		−0.0494433		0.0018251
			−0.5786120		0.0680685	
3	1.9	0.2818186		0.0118183		
			−0.5715210			
4	2.2	0.1103623				

La segunda diferencia divida relacionada con x_0, x_1 y x_2 es

$$f[x_0, x_1, x_2] = \frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0} = \frac{-0.5489460 - (-0.4837057)}{1.6 - 1.0} = -0.1087339.$$

Las restantes segundas diferencias divididas se muestran en la quinta columna de la tabla 3.11. La tercera diferencia dividida relacionada con x_0, x_1, x_2 y x_3 y la cuarta diferencia dividida relacionada con todos los puntos de datos son, respectivamente,

$$f[x_0, x_1, x_2, x_3] = \frac{f[x_1, x_2, x_3] - f[x_0, x_1, x_2]}{x_3 - x_0} = \frac{-0.0494433 - (-0.1087339)}{1.9 - 1.0}$$

$$= 0.0658784,$$

Universidad de la Defensa Nacional

MUCHAS GRACIAS

FADENA | Universidad de la Defensa Nacional